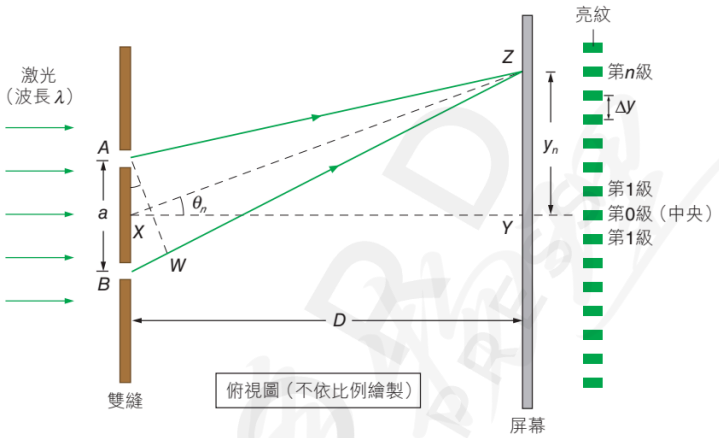
3.6.1　楊氏雙縫干涉

兩條狹縫作為相干光源，在遠處屏幕上形成明暗相間的條紋。小角度下，相鄰亮紋或相鄰暗紋的間距，與波長和屏幕距離成正比，與兩縫間距成反比。兩縫間距是縫中心之間的距離。亮紋到最近暗紋的距離，是條紋間距的一半。

$$\Delta y \approx \frac{\lambda D}{a}$$

楊氏雙縫：Δy：相鄰條紋間距；λ：波長；D：雙縫至屏幕距離；a：雙縫間距。使用相同長度單位；D ≫ a、小角度、相干光源。



a 是雙縫間距，D 是屏幕距離，Δy 是條紋中心間距。使用 Δy ≈ λD/a 需要小角度近似。

3.6.2　衍射光柵

光垂直入射等間距光柵時，相鄰縫射向同一方向的光若程差為整數個波長，便形成該級亮紋。對固定級次，波長越長或柵線間距越小，衍射角越大。屏幕移遠只改變亮紋位置，不改變角度。柵線密度要先取倒數求縫距。

$$d\sin\theta = n\lambda$$

光垂直入射光柵：d：相鄰狹縫間距（m）；θ：與正前方的夾角；n：整數級次；λ：波長（m）。

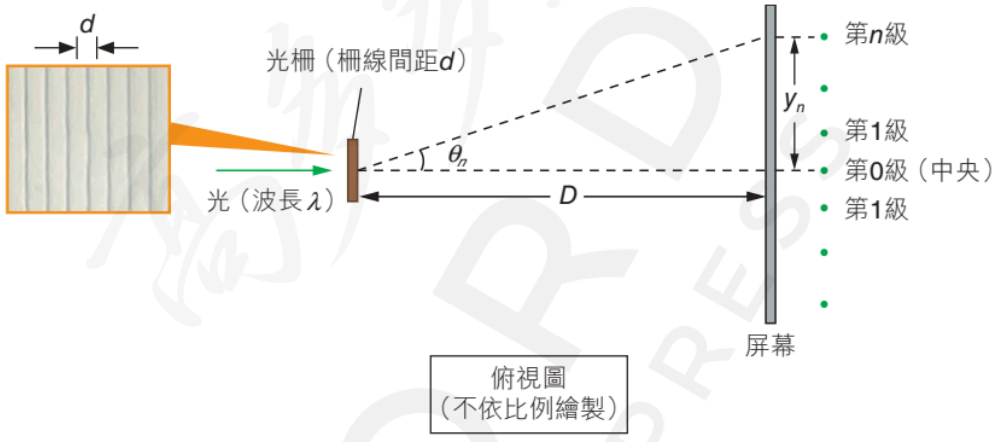
光柵的最高級次

光柵方程中的正弦值最多為 1，據此可求出允許的最大整數級次。如果某級次恰好對應 90°，光會沿光柵平面前進，不能到達前方屏幕。計算屏幕上可見的級次時須排除。求總亮紋數時，通常包括中央零級及兩側的對稱級次。

$$n \le \frac{d}{\lambda}$$

$$n_{\max} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor$$

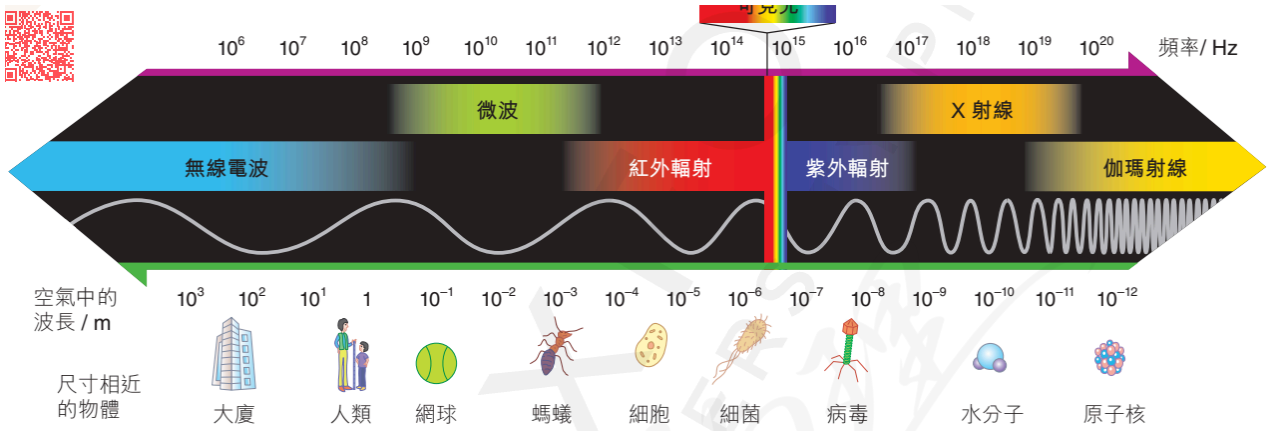
n：非負整數級次；d：光柵間距；λ：波長，兩者用相同單位。等號對應 θ = 90°，沿光柵平面傳播，不能到達前方屏幕。



θ 由中央方向量起。d 是相鄰狹縫間距，並非整塊光柵的寬度；改變 D 會改變屏幕位置，但不改變衍射角。

3.6.3　電磁波譜的次序、尺度與用途

電磁波按波長由長到短排列為：無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線、γ 射線。頻率沿這個次序增加，因為真空中的波速均為 $c = 3.0 \times 10^8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，並滿足 $c = f\lambda$。常見用途有：無線電波用於廣播。微波用於加熱、雷達和衛星通訊。紅外線用於熱成像。紫外線用於殺菌。X 射線用於透視。比較波長時須讀圖上刻度，各波段的界線並非完全分明。



波長由左至右減少，頻率增加；下方標示典型尺度。

3.6.4　大氣對不同電磁波的影響：已核對例子

微波能穿過大氣，可用於衛星通訊。大氣則阻擋大部分太陽紫外線。這說明不同波段的吸收不同。若題目給出大氣吸收圖，應再按指定波長讀值，不把整個波段一律當作可穿透。